

ANDROID · PURE JAVA · TCL VIDEO AD SDK 2.8.02

HQ008 流程控制 SDK

客户接入说明

用于接入定时调度、flow-control、authorize 与广告事件上报。客户继续使用自己现有的 TCL 广告播放及 UI 代码。

文档版本: 1.0

SDK: hq008-flow-sdk

更新日期: 2026-07-16

1. 接入范围

流程控制 SDK 负责：

- 进程内定时调度；
- 调用 `sdk/flow-control`；
- 调用 `sdk/authorize`；
- 授权通过后通知当前广告 UI；
- 接收广告加载、开始、完成、失败事件并自动上报；
- 根据服务端 `next_request_seconds` 安排下一轮。

客户继续负责：

- TCL 视频广告 SDK 的依赖和初始化；
- 广告窗口、容器、尺寸、位置和页面生命周期；
- 声音、展示方式以及其他播放策略；
- 应用本身的进程存活。

流程 SDK 不包含 CMP，不处理窗口、尺寸、声音或有感/无感播放配置。

2. 引入 AAR

将 `hq008-flow-sdk-release.aar` 放入客户项目的 `app/libs`，并在应用模块添加：

```
dependencies {  
    implementation files('libs/hq008-flow-sdk-release.aar')  
    implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:4.9.3'  
    implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.9'  
}
```

流程 SDK 源码及公开 API 均为 Java，并与客户项目现有的 OkHttp 4.9.3、Gson 2.8.9 保持一致，避免重复版本和依赖冲突。客户现有的 TCL 视频广告 SDK 依赖保持不变。

3. Application 初始化

在客户 `Application.onCreate()` 中初始化流程 SDK：

```
public final class CustomerApplication extends Application {

    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();

        Hq008FlowSdk.initialize(
            this,
            "TCL_FFA"
        );

        // 客户原有的 TCL 视频广告 SDK 初始化逻辑继续保留
    }
}
```

channelId 必须使用双方约定的正式渠道值，示例中的 TCL_FFA 需要按实际渠道替换。

4. TCL SDK 初始化完成后启动流程

在客户现有 TCL SDK 初始化成功回调中加入一行：

```
@Override
public void onInitComplete() {
    Hq008FlowSdk.start();
}
```

start() 可安全重复调用。流程 SDK 不负责初始化 TCL 广告 SDK。

5. 在广告 UI 中绑定

下面代码放在真正持有广告容器、能够请求广告的 Activity、Fragment 或 UI 控制器中。

```

private Hq008AdSession currentAdSession;

private final Hq008AdHost hq008AdHost = new Hq008AdHost() {
    @Override
    public void onAdAuthorized(Hq008AdSession session) {
        currentAdSession = session;

        // 调用客户当前已有的广告请求方法
        requestAd();
    }
};

@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    Hq008FlowSdk.attachAdHost(hq008AdHost);
}

@Override
protected void onStop() {
    Hq008FlowSdk.detachAdHost(hq008AdHost);
    super.onStop();
}

```

`hq008AdHost` 必须定义为页面属性，`attachAdHost` 与 `detachAdHost` 要传入同一个实例。

SDK 定时触发后，会先完成 `flow-control` 和 `authorize`。只有 `authorized=true` 时，才回调 `Hq008AdHost` 并执行客户的 `requestAd()`。

6. 在现有 TCL 广告回调中加入会话通知

客户不需要修改广告请求方式，只需在对应回调位置加入以下调用。

TCL 广告事件位置	加入的流程 SDK 调用
<code>onAdLoaded(controller)</code>	<code>currentAdSession.loaded();</code>
<code>onAdStartPlay()</code>	<code>currentAdSession.started();</code>
<code>onAdStartPlay(progress)</code>	<code>currentAdSession.started(progress);</code>
<code>onAdFinished()</code>	<code>currentAdSession.completed();</code>
<code>onAdError(errorCode)</code>	<code>currentAdSession.failed(errorCode, "TCL_AD_ERROR_" + errorCode);</code>
<code>onContainerSizeError()</code>	<code>currentAdSession.failed("TCL_CONTAINER_SIZE_ERROR");</code>

播放完成

```
@Override
public void onAdFinished() {
    if (currentAdSession != null) {
        currentAdSession.completed();
        currentAdSession = null;
    }

    // 客户原有的广告完成处理继续执行
}
```

播放失败

```
@Override
public void onAdError(int errorCode) {
    if (currentAdSession != null) {
        currentAdSession.failed(
            errorCode,
            "TCL_AD_ERROR_" + errorCode
        );
        currentAdSession = null;
    }

    // 客户原有的广告失败处理继续执行
}
```

7. 完整调用顺序



8. 可选控制

调用	用途
<code>Hq008FlowSdk.triggerNow()</code>	联调时立即触发一轮；必须已经调用 <code>start()</code> 且当前有广告 UI。
<code>Hq008FlowSdk.stop()</code>	停止后续定时任务，并结束当前流程会话。

9. 接入检查

- ☐ 已集成并成功初始化 TCL 视频广告 SDK；
- ☐ Application 中已调用 `Hq008FlowSdk.initialize`；
- ☐ TCL 初始化成功后已调用 `Hq008FlowSdk.start`；
- ☐ 广告 UI 的 `onStart/onStop` 已正确绑定和解绑同一个 Host；
- ☐ TCL 加载、开始、完成、失败回调已通知当前 Session；
- ☐ 完成或失败后已将 `currentAdSession` 置空；
- ☐ 正式环境的 `channelId` 已确认。

本文只描述流程控制 SDK 的客户调用方式。TCL 广告窗口、容器和播放策略继续由客户现有代码负责。